Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyczny
specjalność: matematyka stosowana

Zuzanna Brzóska

Matematyczny model fal

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Grzegorza Karcha

Wrocław 2021

Spis treści

1 Wprowadzenie **3**
1.1 Wyprowadzenie równania fali 3
1.2 Konstrukcja pracy 4

2 Jednowymiarowe równanie fali **4**
2.1 Konstruowanie rozwiązań z warunkami brzegowymi Dirichleta . . . 4
2.2 Metoda różnic skończonych dla równania fali 8
2.3 Symulacje numeryczne dla warunków Dirichleta 9
2.3.1 Struna uderzona z lewej strony 10
2.3.2 Struna o zadanym kształcie początkowym uderzona z lewej strony 10
2.3.3 Szybkość zbieżności metod numerycznych 11

3 Równanie fali na kwadracie **13**
3.1 Konstruowanie rozwiązań z warunkami brzegowymi Dirichleta . . . 13
3.2 Symulacje numeryczne dla warunków Dirichleta na kwadracie . . . 16

4 Dodatek matematyczny **20**
4.1 Szeregi Fouriera 20

5 Dodatek programistyczny **21**

1 Wprowadzenie

1.1 Wyprowadzenie równania fali

Równanie fali to równanie różczniczkowe cząstkowe liniowe rzędu drugiego, którym można opisać fale występujące w fizyce klasycznej. Można je wyprowadzić na kilka różnych sposobów, my przyjrzymy się zjawisku struny drżącej pod wpływem pewnych naprężeń. Załóżmy, że mamy strunę o gęstości ρ na jednostkę długości, która podlega niewielkim drganiom poprzecznym. Niech $u(x,t)$ oznacza przemieszczenie struny z położenia równowagi w czasie t i w pozycji x oraz niech $T(x,t)$ oznacza wielkość wektora naprężenia, pod którym znajduje się drgająca struna. Drugie prawo Newtona $F = am$ dla poprzecznych dgrań struny na odcinku między punktami x_0 i x_1 zapisuje się wzorem

$$\left.\frac{Tu_{xx}}{\sqrt{1+u_{xx}^2}}\right|_{x_0}^{x_1} = \int_{x_0}^{x_1} \rho u_{tt} dx$$

natomiast dla tej samej struny dla drgań podłużnych

$$\left.\frac{Tu_{xx}}{\sqrt{1+u_{xx}^2}}\right|_{x_0}^{x_1} = 0$$

(wynosi ono 0 ponieważ założyliśmy, że występują jedynie drgania poprzeczne). Założyliśmy również, że ruch jest mały, tzn. nachylenie struny $|u_x(x,t)|$ jest małe, dlatego rozpisując $\sqrt{1+u_{xx}^2}$ za pomocą rozwinięcia Taylora

$$\sqrt{1+u_{xx}^2} = 1 + \frac{1}{2}u_{xx}^2 - \frac{1}{4}u_{xx}^4 + O(x^6)$$

widzimy, że możemy przybliżyć ten pierwiastek wartością 1. Teraz zastępując pierwiastek jedynką w prawie Newtona dla drgań podłużnych wnioskujemy, że T jest stała, czyli niezależna od x oraz t. Stąd różniczkując obustronnie drugie prawo Newtona dla drgań poprzecznych otrzymujemy równanie

$$(Tu_x)_x = \rho u_{tt}.$$

Podstawiając stałą $c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ otrzymujemy znajome równanie

$$u_{xx} = c^2 u_{tt}.$$

Jest to właśnie jednowymiarowe równanie fali. Podobnie wyprowadza się równanie fali dla wyższych wymiarów.

1.2 Konstrukcja pracy

W niniejszej pracy zajmiemy się szukaniem rozwiązań zagadnienia fali na odcinku oraz na kwadracie w postaci szeregów Fouriera oraz obserwacją tych rozwiązań w symulacjach numerycznych.
W drugim rozdziale skonstruujemy rozwiązanie równania fali na odcinku w postaci szeregu Fouriera. Następnie wprowadzimy metodę numeryczną różnic skończonych, by przeanalizować symulacje numeryczne wykonane za pomocą obu metod (szeregów Fouriera oraz różnic skończonch) praz je porównać.
W rozdziale trzecim zajmiemy się konstrukcją rozwiązań równania fali na kwadracie oraz obserwacją symulacji numerycznych za pomocą różnic skończonych dla tego zagadnienia.
W rozdziale 4 znajdziemy dodatkowe twierdzenia i uwagi odnośnie własności szeregów Fouriera, które przydadzą się w rozdziałach 2 oraz 3. Na końcu, w rozdziale 5, przedstawimy kod napisany w języku R wykonujący symulacje przedstawione w rozdziale 2.

2 Jednowymiarowe równanie fali

Rozważamy zagadnienie brzegowe dla równania fali:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} \\ u(0,t) = u(\ell,t) = 0 \\ u(x,0) = \Phi(x) \\ u_t(x,0) = \Psi(x) \end{cases} \tag{1}$$

na odcinku skończonym $0 < x < \ell$. Przeanalizujemy jego rozwiązania z jednorodnymi warunkami brzegowymi Dirichleta oznaczającymi, że końce struny są przymocowane. W powyższym zagadnieniu pierwsza linijka to równanie fali z pewną stałą c, a w drugiej linijce znajdują się warunki brzegowe, czyli zachowanie struny na końcach. Następnie mamy warunki początkowe informujące nas o zachowaniu całej struny w czasie $t = 0$: pierwszy warunek informuje nas o jej kształcie początkowym, a drugi o jej prędkości początkowej (sam kształt początkowy nie wystarczy, by stwierdzić, jak struna będzie się poruszać w czasie).

2.1 Konstruowanie rozwiązań z warunkami brzegowymi Dirichleta

Szukamy rozwiązania zagadnienia (1), będącego kombinacją liniową rozwiązań szczególnych, które składają się z rozdzielonych zmiennych:

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

Podstawiając to rozwiązanie do równania fali i następnie dzieląc przez c^2XT, otrzymujemy równanie

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} = \lambda.$$

Możemy zauważyć, że λ nie zależy ani od x, ani od t, zatem wnioskujemy, że jest stałą. Dzięki temu otrzymujemy dwa oddzielne liniowe równania różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu dla $X(x)$ i $T(t)$:

$$X''(x) - \lambda X(x) = 0 \quad \text{oraz} \quad T''(t) - c^2\lambda T(t) = 0.$$

Warunki brzegowe

$$u(0,t) = u(\ell,t) = 0 \Leftrightarrow X(0)T(t) = X(\ell)T(t) = 0$$

dają nam warunki $X(0) = 0 = X(\ell)$, ponieważ zakładamy, że funkcja $T(t)$ nie jest tożsamościowo równa 0, gdyż szukamy rozwiązań innych niż trywialne.
Łatwo możemy pokazać, że λ jest ujemne, ponieważ:

1. Jeśli $\lambda > 0$ to mamy rozwiązanie $X(x)$ dane wzorem $X(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$, gdzie A, B to stałe. Warunki $X(0) = 0 = X(\ell)$ implikują wtedy $A = B = 0$, a oczywiście nie interesują nas trywialne rozwiązania $X(x) \equiv 0$.

2. Jeśli $\lambda = 0$ to rozwiązanie $X(x)$ dane jest wzorem $X(x) = Ax + B$ i podobnie jak poprzednio z warunków $X(0) = 0 = X(\ell)$ otrzymujemy $A = B = 0$ czyli rozwiązania tylko trywialne.

Skoro wiemy, że $\lambda < 0$, to możemy przyjąć $\lambda = -\beta^2$ i $\beta > 0$. Wtedy możemy zapisać rozwiązania $X(x)$ i $T(t)$:

$$X(x) = A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$$

oraz

$$T(t) = C\cos(\beta ct) + D\sin(\beta ct).$$

Mamy już rozwiązanie ogólne równania fali. Uwzględniając warunki brzegowe, otrzymujemy

$$0 = X(0) = A \quad \text{i} \quad 0 = X(\ell) = B\sin(\beta\ell).$$

Skoro nie interesuje nas oczywiste rozwiązanie $X(x) \equiv 0$, musimy mieć więc $\beta\ell = n\pi$, stąd mamy wartości własne $\lambda_n = (\frac{n\pi}{\ell})^2$ i rozwiązania $X_n(x) = B_n \sin\frac{n\pi x}{\ell}$ dla $n = 1, 2, 3, ...$ oraz $T_n(t) = C_n \cos\frac{n\pi ct}{\ell} + D_n \sin\frac{n\pi ct}{\ell}$.
Otrzymujemy nieskończenie wiele rozwiązań zagadnienia dla naturalnych n:

$$u_n(x,t) = \left(A_n \cos\frac{n\pi ct}{\ell} + B_n \sin\frac{n\pi ct}{\ell}\right)\sin\frac{n\pi x}{\ell},$$

gdzie A_n, B_n są pewnymi stałymi. Są to właśnie rozwiązania szczególne, których kombinacje liniowe dają nam rozwiązanie ogólne:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n \cos\frac{n\pi ct}{\ell} + B_n \sin\frac{n\pi ct}{\ell}\right)\sin\frac{n\pi x}{\ell}. \tag{2}$$

Trzeba jeszcze zastanowić się, kiedy funkcja takiej postaci będzie spełniać warunki początkowe. Wyglądają one wówczas następująco:

$$\Phi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi t}{\ell}$$

oraz

$$\Psi(x) = u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi c}{\ell} B_n \sin \frac{n\pi t}{\ell}.$$

Stosując teorię szeregów Fouriera (zobacz Dodatek 4) możemy wyznaczyć odpowiednie współczynniki A_n i B_n:

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{\pi n c} \int_0^{\ell} \Psi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx.$$

Skontruowaliśmy rozwiązanie równania fali. Pozostaje jedynie sprawdzić, czy znaleziony przez nas szereg (1.1) rzeczywiście jest zbieżny do naszego rozwiązania. W tym celu udowodnimy poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 2.1. *Jeżeli*

$$\begin{cases} \Phi, \Psi \in \mathrm{C}^2([0,\ell]) \\ \Phi(0) = \Psi(0) = 0 \\ \Phi(\ell) = \Psi(\ell) = 0 \end{cases}$$

to szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi c t}{\ell} + B_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell} \right) \sin \frac{n\pi x}{\ell},$$

gdzie

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{\pi n c} \int_0^{\ell} \Psi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx,$$

zbiega jednostajnie na zbiorze $[0,\ell] \times [0,\infty)$.

Dowód. Korzystamy z nierówności trójkąta i dochodzimy do nierówności:

$$\left| (A_n \cos \frac{n\pi c t}{\ell} + B_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell}) \sin \frac{n\pi x}{\ell} \right| \leqslant |A_n| \left| \cos \frac{n\pi c t}{\ell} \right| + \left| B_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell} \right| \left| \sin \frac{n\pi x}{\ell} \right|$$

$$\left| (A_n \cos \frac{n\pi c t}{\ell} + B_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell}) \sin \frac{n\pi x}{\ell} \right| \leqslant |A_n| + |B_n|.$$

Patrzymy najpierw na pierwszy składnik powyższego ograniczenia:

$$|A_n| = \left| \frac{2}{\ell} \int_0^\ell \Phi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx \right|.$$

Korzystając z całkowania przez części oraz założeń $\Phi(0) = \Phi(1) = 0$ przekształcamy:

$$\begin{aligned}
\int_0^\ell \Phi(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx &= \left(-\Phi(x) \frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{\pi n x}{\ell} \right)\Big|_0^\ell + \frac{\ell}{n\pi} \int_0^\ell \Phi'(x) \cos \frac{\pi n x}{\ell} dx = \\
&= \frac{\ell}{n\pi} \int_0^\ell \Phi'(x) \cos \frac{\pi n x}{\ell} dx = \\
&= \frac{\ell}{n\pi} \left(\Phi'(x) \frac{\ell}{n\pi} \sin \pi n x \ell \Big|_0^\ell - \frac{\ell}{n\pi} \int_0^\ell \Phi''(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx \right) = \\
&= -\frac{\ell^2}{n^2\pi^2} \int_0^\ell \Phi''(x) \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx.
\end{aligned}$$

Stąd otrzymujemy ograniczenie

$$\begin{aligned}
|A_n| &= \frac{2}{\ell} \frac{\ell^2}{n^2\pi^2} \left| \int_0^\ell \Phi'' \sin \frac{\pi n x}{\ell} dx \right| \\
|A_n| &\leqslant \frac{2\ell}{n^2\pi^2} \int_0^\ell |\Phi''(x)| \left| \sin \frac{\pi n x}{\ell} \right| dx \\
|A_n| &\leqslant \frac{2\ell}{n^2\pi^2} \int_0^\ell |\Phi''(x)| \, dx.
\end{aligned}$$

Dzięki założeniu $\Phi \in \mathrm{C}^2(0, \ell)$ wiemy, że istnieje pewna stała M, taka że

$$\int_0^\ell |\Phi''(x)| dx \leqslant M,$$

a to doprowadza nas do wniosku

$$|A_n| \leqslant \frac{2M\ell}{n^2\pi^2}.$$

Analogicznie możemy dojść do wniosku

$$|B_n| \leqslant \frac{2K\ell^2}{n^3\pi^3 c}$$

dla pewnej stałej K ograniczającej całkę z $\Psi''(x)$. Dostajemy zatem

$$\left| (A_n \cos \frac{n\pi ct}{\ell} + B_n \sin \frac{n\pi ct}{\ell}) \sin \frac{n\pi x}{\ell} \right| \leqslant \frac{2M\ell}{n^2\pi^2} + \frac{2K\ell^2}{n^3\pi^3 c}.$$

Naturalnie szereg $\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{2M\ell}{n^2\pi^2} + \frac{2K\ell^2}{n^3\pi^3 c} \right)$ jest zbieżny, tak więc z kryterium Weierstrassa o majoryzacji otrzymujemy zbieżność naszego skonstruowanego szeregu będącego rozwiązaniem równania fali. $\square$

Powyższe rozważanie przeprowadzone jest dla funkcji klasy $C^2([0,\ell])$, jednak w symulacjach w dalszej części tej pracy używać będziemy funkcji, która nie posiada ciągłej pochodnej. Dla takich funkcji zachodzi podobne twierdzenie do powyższego, lecz ze słabszą zbieżnością.

Twierdzenie 2.2. *Jeżeli*

$$\begin{cases} \Phi, \Psi \in \mathrm{C}([0,\ell]) \\ \Phi(0) = \Psi(0) = 0 \\ \Phi(\ell) = \Psi(\ell) = 0 \end{cases}$$

oraz funkcje Φ i Ψ spełniają warunek Lipschitza, to szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi ct}{\ell} + B_n \sin \frac{n\pi ct}{\ell} \right) \sin \frac{n\pi x}{\ell},$$

gdzie

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \sin \frac{\pi nx}{\ell} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{\pi nc} \int_0^{\ell} \Psi(x) \sin \frac{\pi nx}{\ell} dx,$$

zbiega punktowo na zbiorze $[0,\ell] \times [0,\infty)$.

Powyższe twierdzenie dowodzi się w taki sam sposób jak twierdzenie 4.4 z Dodatku 4.

Uwaga 2.3. *Każdy wyraz szeregu* (2) *spełnia równanie fali i warunki brzegowe w zagadnieniu* (1). *Natomiast cały szereg* (2) *spełnia to zagadnienie w pewnym uogólnionym sensie, którego tutaj nie będziemy omawiać.*

2.2 Metoda różnic skończonych dla równania fali

Metoda różnic skończonych (albo schemat Eulera) to jedna z najbardziej podstawowych metod numerycznych, używanych do rozwiązywania równań różniczkowych. Polega to na przybliżeniu pochodnych za pomocą ilorazu różnicowego, tzn. przybliżamy granicę w definicji pochodnej

$$\lim_{h->0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{wyrażeniem} \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

i zakładamy, że h jest małe. Podobnie ze wzoru Taylora $f''(x)$ można przybliżyć wyrażeniem

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Jest to więc metoda, dzięki której nie jest potrzebne rozwiązanie danego równania, potrzebujemy tylko samą postać tego równania.
Aby przeprowadzić symulacje dla równania fali

$$u_{tt} = u_{xx}$$

na początku potrzebujemy zdyskretyzować przestrzeń, na której określone jest dane równanie. Oznacza to, że zamiast ciągłego odcinka czasu $[0, T]$ bierzemy pewien dyskretny zbiór momentów czasu z tego odcinka $0 = t_0 < t_1 < ... < t_{n-1} < t_n = T$. Tak samo zamiast odcinka $[0, \ell]$ bierzemy zbiór $0 = x_1 < x_2 < ... < x_n = \ell$. Teraz nasze równanie fali rozpatrywać będziemy na takiej przestrzeni dyskretnej.
Następnie przybliżamy równanie fali ilorazem różnicowym w każdym punkcie przestrzeni

$$u_{tt}(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2},$$

i analogicznie

$$u_{tt}(x_i, t_n) \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}.$$

Wartością, którą potrzebujemy obliczyć w każdym kroku jest u_i^{n+1}, zatem podstawiając powyższe ilorazy do wyjściowego równania fali możemy wyznaczyć

$$u_i^{n+1} = -u_i^{n-1} + 2u_i^n + u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n.$$

Naturalnie wzór ten nie ma zastosowania dla u_i^1 (dla u^0 również, ale ono dane jest warunkiem początkowym, podobnie jak u_0 i u_ℓ dane są warunkami brzegowymi), więc dla niego ustalamy osobną formułę

$$u_i^1 = u_i^0 - \frac{u_{i+1}^0}{2} + u_i^0 - \frac{u_{i-1}^0}{2}.$$

W ten sposób po kolei wyliczamy kolejne kroki symulacji, czyli zachowanie się rozwiązania równania fali w kolejnych momentach czasowych. Dokładniejszy opis powyższej metody można znaleźć w [3, Rozdział 2].

2.3 Symulacje numeryczne dla warunków Dirichleta

Poniżej znajdują się symulacje rozwiązania zagadnienia brzegowego równania fali

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} \\ u(0,t) = u(\ell,t) = 0 \\ u(x,0) = \Phi(x) \\ u_t(x,0) = \Psi(x) \end{cases}$$

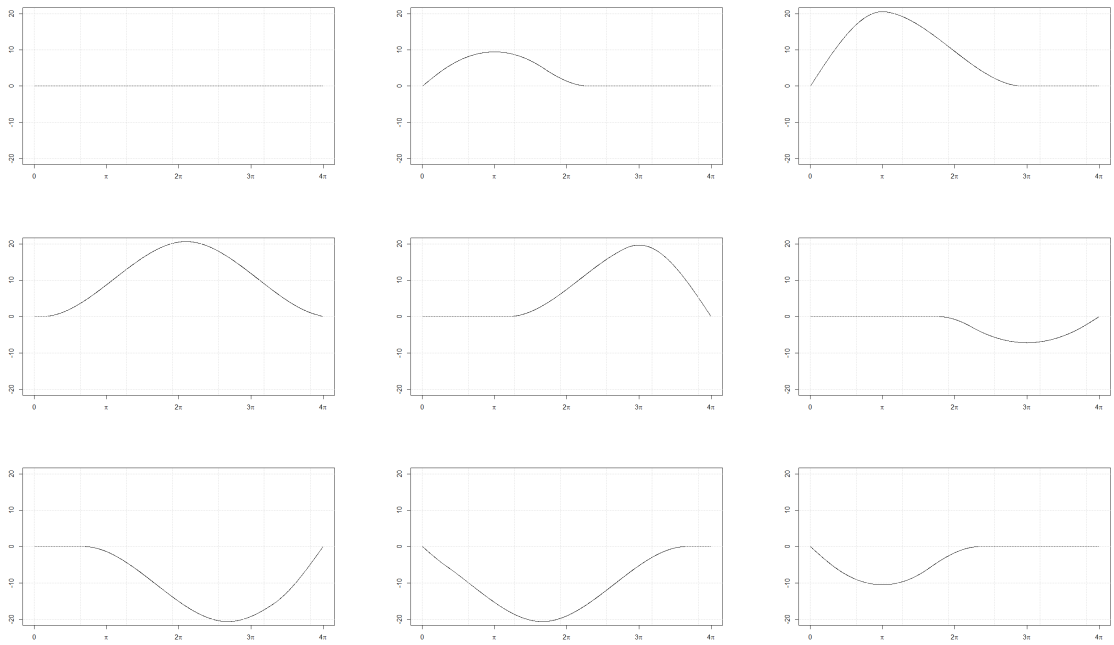
z jednorodnymi warunkami brzegowymi Dirichleta. Symulacje wykonane są dla różnych warunków początkowych, dwiema metodami: metodą różnic skończonych oraz z użyciem wyznaczonych wcześniej w tej pracy rozwiązań równania danych szeregiem Fouriera, obciętym do 100 pierwszych wyrazów.

2.3.1 Struna uderzona z lewej strony

Rysunek 2.1 przedstawia symulacje rozwiązania zagadnienia z warunkami początkowymi

$$\Phi(x) = 0, \quad \Psi(x) = \begin{cases} x(2\pi - x), & x \in [0, 2\pi], \\ 0, & x \in [2\pi, 4\pi], \end{cases} \tag{3}$$

dla czasów $t \in \{0, 1, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24\}$.



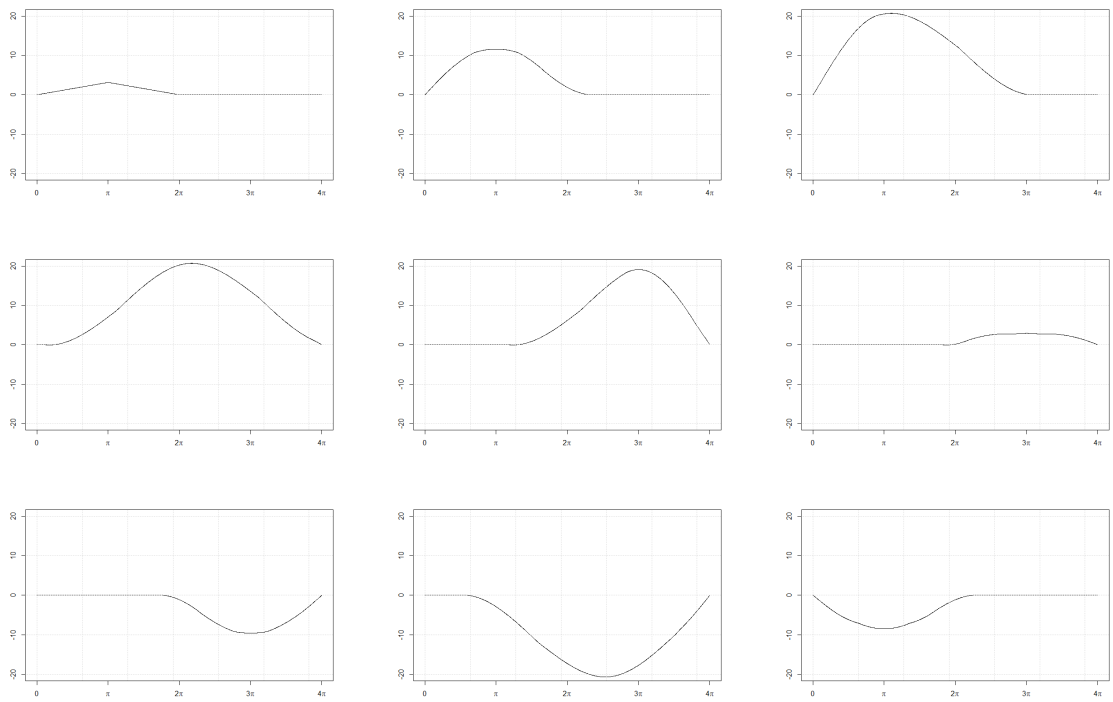
Rysunek 1: Profil fali z warunkiem początkowym (3)

2.3.2 Struna o zadanym kształcie początkowym uderzona z lewej strony

Rysunek 2.2 przedstawia symulacje dla rozwiązania zagadnienia fali z warunkami początkowymi:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \pi - |x - \pi|, & x \in [0, 2\pi], \\ 0, & x \in [2\pi, 4\pi], \end{cases} \qquad \Psi(x) = \begin{cases} x(2\pi - x), & x \in [0, 2\pi], \\ 0, & x \in [2\pi, 4\pi], \end{cases} \tag{4}$$

dla czasów $t \in \{0, 1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 24\}$.

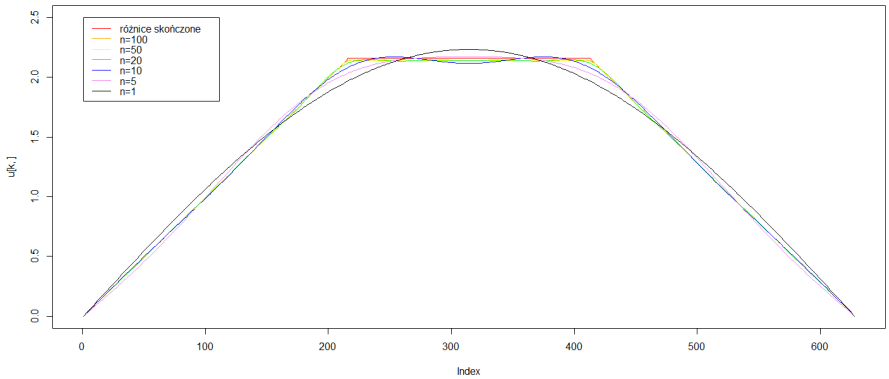


Rysunek 2: Profil fali z warunkiem początkowym (4)

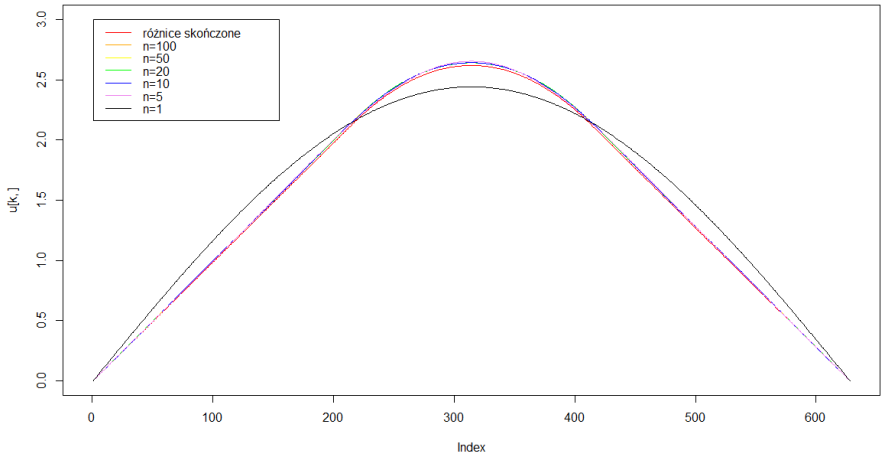
Symulacje na Rysunkach 1 i 2 zostały wykonane wykonane zarówno metodą różnic skończonych jak i szeregiem Fouriera dla $n = 100$ i dla takiego n różnica między tymi metodami jest niemal niezauważalna. Można zastanowić się, jakie n wystarczy, by wykresy były dokładne.

2.3.3 Szybkość zbieżności metod numerycznych

Na poniższych wykresach możemy zaobserwować zachowanie się symulacji rozwiązania równania fali z pewnymi warunkami początkowymi wykonanych metodą Fouriera dla różnych wartości n, w porównaniu do rozwiązania danego metodą różnic skończonych:



Rysunek 3: Rozwiązania równania fali dla warunków początkowych $\Phi = \pi - |\pi - x|, \Phi = 0$ dla czasu $t = 100$



Rysunek 4: Rozwiązania równania fali dla warunków początkowych $\Phi = 0, \Phi = \pi - |\pi - x|$ dla czasu $t = 100$

W pierwszym przypadku, gdy funkcja $\Phi(x)$ nie jest gładka, zbieżność metody Fouriera do metody Eulera jest słabsza, niż w drugim przypadku. Jednak dla $n = 100$ też jest już bardzo bliska - na tyle, że różnica jest ledwo zauważalna i dobrze przedstawia zachowanie rozwiązania. W drugim przypadku nie widać już różnicy między metodą Eulera, a metodą Fouriera dla $n = 50$.

Poniżej znajduje się również zestawienie czasów wykonania symulacji dla wszystkich metod pierwszego z powyższych wykresów na odcinku czasu $t \in [0, 3]$.

Tablica 1: Porównanie szybkości wykonania symulacji różnymi metodami.

metoda numeryczna	czas wykonania [s]
metoda Eulera	17.72
metoda Fouriera dla n=100	25.74
metoda Fouriera dla n=50	21.70
metoda Fouriera dla n=20	19.44
metoda Fouriera dla n=10	18.62
metoda Fouriera dla n=5	18.22
metoda Fouriera dla n=1	17.87

Zauważmy, że metoda Eulera przybliża rozwiązanie szybciej, niż szeregi Fouriera.

Symulacje te liczone były na komputerze o procesorze Intel Core i5-8250U, 1.60GHz, 1.80 GHz.

3 Równanie fali na kwadracie

3.1 Konstruowanie rozwiązań z warunkami brzegowymi Dirichleta

W rozdziale tym przeprowadzimy analogiczną jak w rozdziale 2 analizę rozwiązań zagadnienia

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \left(u_{xx} + u_{yy}\right), \quad x, y \in [0, \ell], \\ u(0, y, t) = u(\ell, y, t) = 0, \\ u(x, 0, t) = u(x, \ell, t) = 0, \\ u(x, y, 0) = \Phi(x, y), \\ u_t(x, y, 0) = \Psi(x, y), \end{cases} \tag{5}$$

z jednorodnymi warunkami Dirichleta.

Szukając rozwiązań dwuwymiarowego równania fali postępujemy analogicznie jak w przypadku jednowymiarowym – szukamy rozwiązań w postaci zmiennych rozdzielonych:

$$u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t).$$

Podstawiając to rozwiązanie do równania fali, otrzymujemy równanie

$$X(x)Y(y)T(t)'' = c^2(X''(x)Y(y)T(t) + X(x)Y''(y)T(t)),$$

następnie dzielimy je przez $c^2X(x)Y(y)T(t)$ i dostajemy równanie

$$\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} = c^2\frac{T''(t)}{T(t)}.$$

Podobnie jak w przypadku równania jednowymiarowego, możemy wywnioskować, że skoro prawa strona zależy tylko od czasu, a lewa strona zależy tylko od zmiennych przestrzennych, obie strony równania muszą być równe stałej. Kontynuując ten proces, pokazujemy, że oba wyrazy po lewej stronie również są stałymi. Podobnie jak w przypadku jednowymiarowym λ musi być ujemna.

Dla pewnych stałych a, b i λ mamy więc do rozwiązania równania różniczkowe zwyczajne

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = -a^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -b^2 \\ \frac{T''}{T} = -\lambda^2 \\ a^2 + b^2 = c^2\lambda^2, \end{cases} \tag{6}$$

dla których można łatwo znaleźć rozwiązania:

$$\begin{cases} T(t) = C\cos(\lambda t) + D\sin(\lambda t) \\ X(x) = E\cos(ax) + F\sin(ax) \\ Y(y) = G\cos(by) + H\sin(by). \end{cases} \tag{7}$$

Warunki brzegowe $u(0, y, t) = u(x, 0, t) = 0$ dają nam $E = G = 0$. Natomiast warunki brzegowe $u(\ell, y, t) = u(x, \ell, t) = 0$ prowadzą do $\sin(a\ell) = 0$ i $\sin(b\ell) = 0$, zatem $a = \frac{p\pi}{L}$ i $b = \frac{q\pi}{L}$ dla pewnych $p, q \in \mathbb{Z}$. Podstawiając rozwiązania tych równań zwyczajnych do naszego równania $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$, otrzymujemy

$$u(x, y, t) = (C\cos(\lambda t) + D\sin(\lambda t))\left(F\sin\left(\frac{p\pi x}{\ell}\right)\right)\left(H\sin\left(\frac{q\pi y}{\ell}\right)\right),$$

co możemy uprościć, zapisując stałe jako $A = CFH$ oraz $B = DFH$. Równanie przyjmie wtedy postać:

$$u(x, y, t) = (A\cos(\lambda t) + B\sin(\lambda t))\sin\left(\frac{p\pi x}{\ell}\right)\sin\left(\frac{q\pi y}{\ell}\right).$$

Znowu, podobnie jak w przypadku struny, rozwiązaniem ogólnym jest kombinacja liniowa rozwiązań szczególnych, czyli suma po wszystkich możliwych watościach p i q. Ostateczne rozwiązanie jest wobec tego postaci

$$u(x, y, t) = \sum_{p=1}^{\infty}\sum_{q=1}^{\infty}(A_{pq}\cos(\lambda_{pq}t) + B_{pq}\sin(\lambda_{pq}t))\sin(\frac{p\pi x}{\ell})\sin(\frac{q\pi y}{\ell}), \tag{8}$$

gdzie

$$\lambda_{pq} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{c^2}} = \frac{\pi}{c}\sqrt{\frac{(p^2 + q^2)}{\ell^2}}$$

.
Współczynniki A_{pq} i B_{pq} możemy policzyć używając warunków początkowych równania fali $u(x,y,0)$ oraz $u_t(x,y,0)$. Do tego użyjemy ortogonalności funkcji sinusa (patrz Dodatek 4.5).

Najpierw bierzemy warunek początkowy $u(x,y,0) = \Phi(x,y)$ i zapisujemy całkę

$$\int_0^\ell \left(\int_0^\ell \Phi(x,y) \sin\left(\frac{p'\pi x}{\ell}\right) dx \right) \sin\left(\frac{q'\pi y}{\ell}\right) dy$$

dla pewnych stałych $p, q \in \mathbb{Z}$, którą następnie będziemy przekształcać tak, by otrzymać wyrażenie zawierające współczynnik A_{pq}. Podstawiamy do powyższego wzoru rozwiązanie ogólne, wstawiając 0 za t, i otrzymujemy w konsekwencji wyrażenie (całki i sumy możemy poprzestawiać miejscami dzięki ich zbieżności):

$$\sum_{q'=1}^{\infty} \int_0^\ell \left(\sum_{p'=1}^{\infty} A_{p'q'} \int_0^\ell \sin\left(\frac{p\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{p'\pi x}{\ell}\right) dx \right) \sin\left(\frac{q\pi y}{\ell}\right) \sin\left(\frac{q'\pi y}{\ell}\right) dy.$$

Korzystając dwukrotnie ze wspomnianej wcześniej ortogonalności sinusa (zobacz Dodatek Matematyczny poniżej) skracamy to wyrażenie. Przypomnijmy, że funkcja $\mathbb{1}_{p,p'}$ jest zdefiniowana w Dodatku Matematycznym, w fakcie 4.5.

$$\sum_{q'=1}^{\infty} \int_0^\ell \sum_{p'=1}^{\infty} A_{p'q'} \frac{\ell}{2} \mathbb{1}_{p,p'} \sin\left(\frac{q\pi y}{\ell}\right) \sin\left(\frac{q'\pi y}{\ell}\right) dy,$$

$$\frac{\ell}{2} \sum_{q'=1}^{\infty} \int_0^\ell A_{pq'} \sin\left(\frac{q\pi y}{\ell}\right) \sin\left(\frac{q'\pi y}{\ell}\right) dy,$$

$$\frac{\ell}{2} \sum_{q'=1}^{\infty} A_{pq'} \frac{\ell}{2} \mathbb{1}_{q,q'} = \frac{\ell^2}{4} A_{pq}.$$

Stąd, łącząc powyższe równanie z tym, gdzie użyty był warunek początkowy, otrzymujemy ostatecznie wzór na A_{pq}:

$$A_{pq} = \frac{4}{\ell^2} \int_0^\ell \left(\int_0^\ell \Phi(x,y) \sin(\frac{p\pi x}{\ell}) dx \right) \sin(\frac{q\pi y}{\ell}) dy.$$

Przeprowadzając zupełnie analogiczne rozumowanie dla warunku początkowego $u_t(x,y,0)$, możemy wyznaczyć B_{pq} wzorem

$$B_{pq} = \frac{4}{\lambda_{pq} L^2} \int_0^\ell \left(\int_0^\ell \Psi(x,y) \sin(\frac{p\pi x}{\ell}) dx \right) \sin(\frac{q\pi y}{\ell}) dy.$$

Ponownie do zakończenia naszych rozważań potrzebujemy jeszcze sprawdzić, że znaleziony szereg jest faktycznie zbieżny do szukanego rozwiązania. W tym celu przydatne będzie następujące twierdzenie.

Twierdzenie 3.1. *Jeżeli*

$$\begin{cases} \Phi, \Psi \in \mathrm{C}^4\left([0,\ell]^2\right) \\ \Phi(x,0) = \Phi(0,y) = \Phi(x,\ell) = \Phi(\ell,y) = 0 \\ \Psi(x,0) = \Psi(0,y) = \Psi(x,\ell) = \Psi(\ell,y) = 0 \end{cases}$$

to szereg

$$\sum_{p=1}^{\infty}\sum_{q=1}^{\infty}(A_{pq}\cos(\lambda_{pq}t) + B_{pq}\sin(\lambda_{pq}t))\sin(\frac{p\pi x}{\ell})\sin(\frac{q\pi y}{\ell}),$$

gdzie

$$\lambda = \frac{\pi}{c}\sqrt{\frac{(p^2+q^2)}{\ell^2}},$$

$$A_{pq} = \frac{4}{\ell^2}\int_0^{\ell}\left(\int_0^{\ell}\Phi(x,y)\sin(\frac{p\pi x}{\ell})dx\right)\sin(\frac{q\pi y}{\ell})dy,$$

$$B_{pq} = \frac{4}{\lambda_{pq}L^2}\int_0^{\ell}\left(\int_0^{\ell}\Psi(x,y)\sin(\frac{p\pi x}{\ell})dx\right)\sin(\frac{q\pi y}{\ell})dy,$$

zbiega jednostajnie na zbiorze $[0,\ell]\times[0,\ell]\times[0,\infty)$.

Twierdzenie to dowodzi się podobnie do wcześniej udowodnionego Twierdzenia 2.1. Podobnie jak w Uwadze 2.3 można pokazać, że szereg spełnia zagadnienie (5) w sensie ogólnym.

3.2 Symulacje numeryczne dla warunków Dirichleta na kwadracie

Poniżej znajdują się symulacje rozwiązania zagadnienia brzegowego równania fali

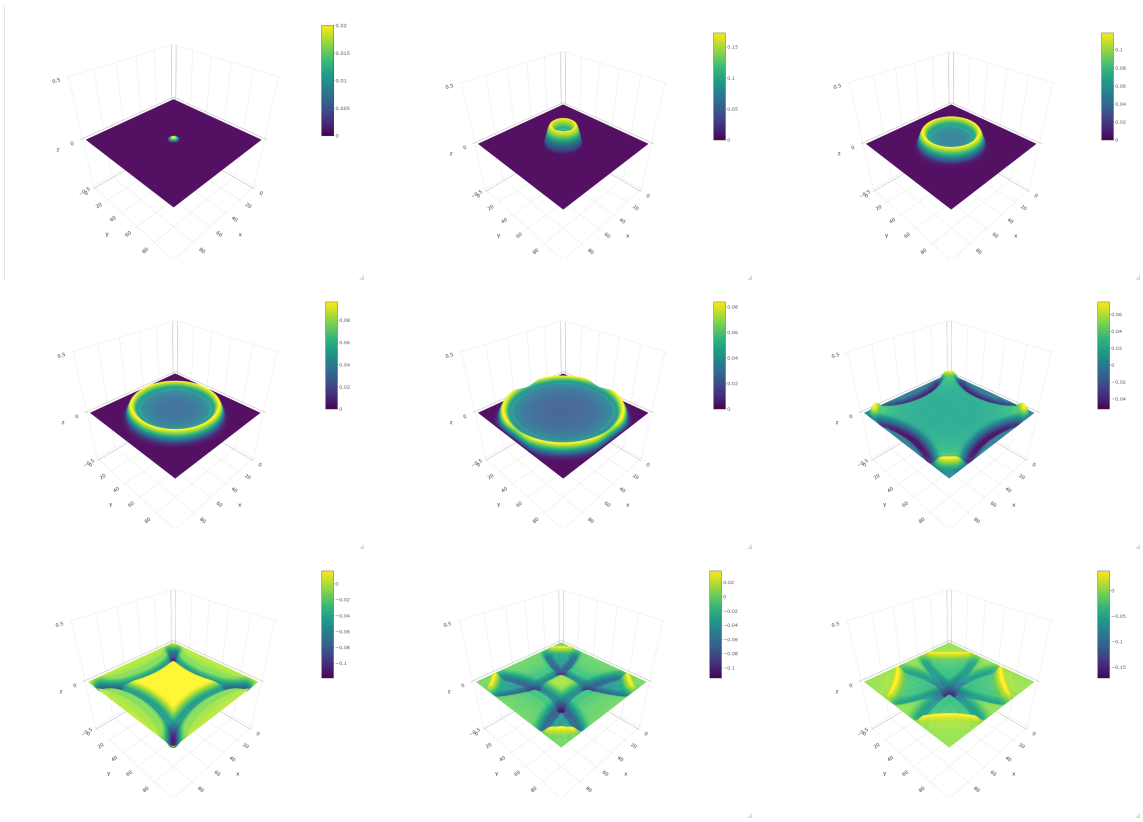
$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}, \quad x,y \in [0,1], \\ u(0,y,t) = u(1,y,t) = u(x,0,t) = u(x,1,t) = 0, \\ u(x,y,0) = 0, \\ u_t(x,y,0) = \Psi(x,y), \end{cases} \tag{9}$$

z jednorodnymi warunkami brzegowymi Dirichleta, wykonane metodą różnic skończonych. Nie próbowano wykonywać rysunków z wykorzystaniem wzoru (8) ponieważ jest to postać bardziej skomplikowana, a jak zauważyliśmy przy symulacjach na odcinku, jest to metoda mniej efektywna.

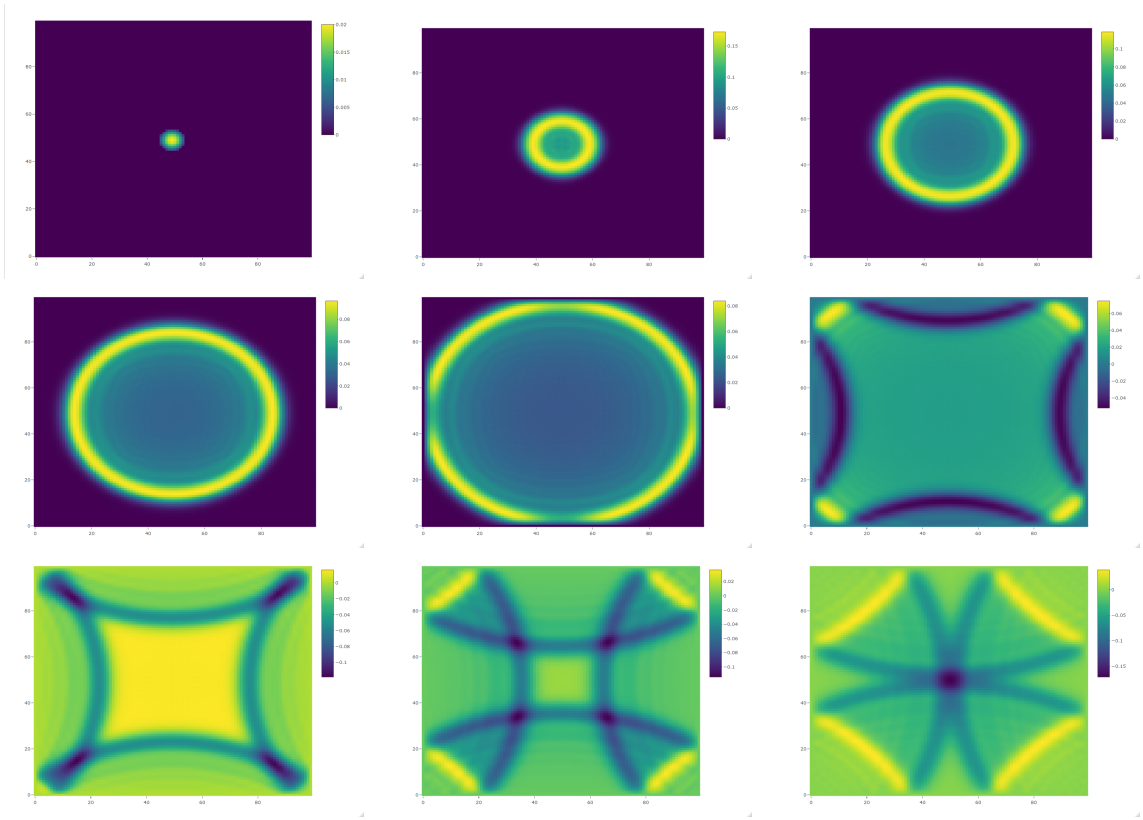
Rysunki 5 oraz 6 przedstawiają rozwiązania z warunkiem początkowym

$$\Phi(x,y) = \begin{cases} 0.2\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\frac{\sqrt{(y-0.5)^2+(x-0.5)^2}}{5}\right), & \text{gdy } \sqrt{(y-0.5)^2+(x-0.5)^2} < 5 \\ 0, \quad w.p.p. \end{cases} \tag{10}$$

dla czasów $t \in \{0.2, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 6.25, 7.5, 8.75, 10\}$.



Rysunek 5: Wykresy 3d przedstawiające rozwiązanie zagadnienia (9) z warunkiem początkowym (10).

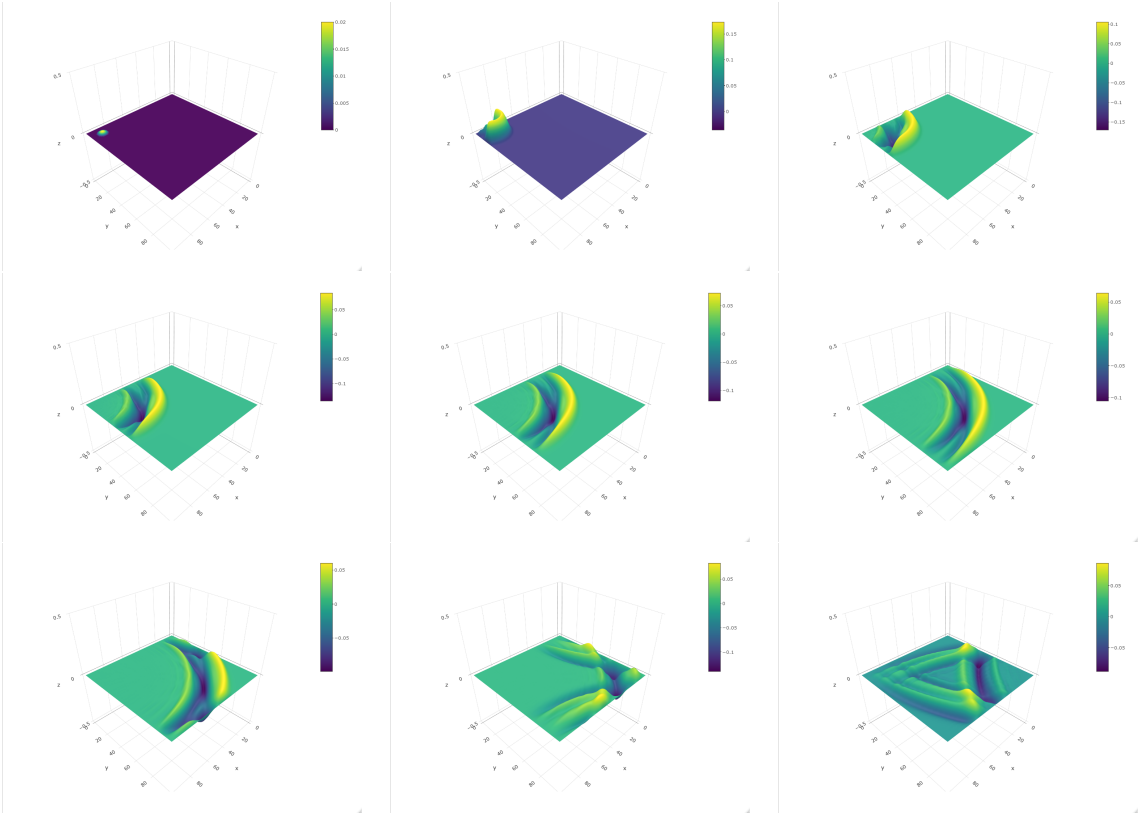


Rysunek 6: Wykresy 2d przedstawiające rozwiązanie zagadnienia (9).

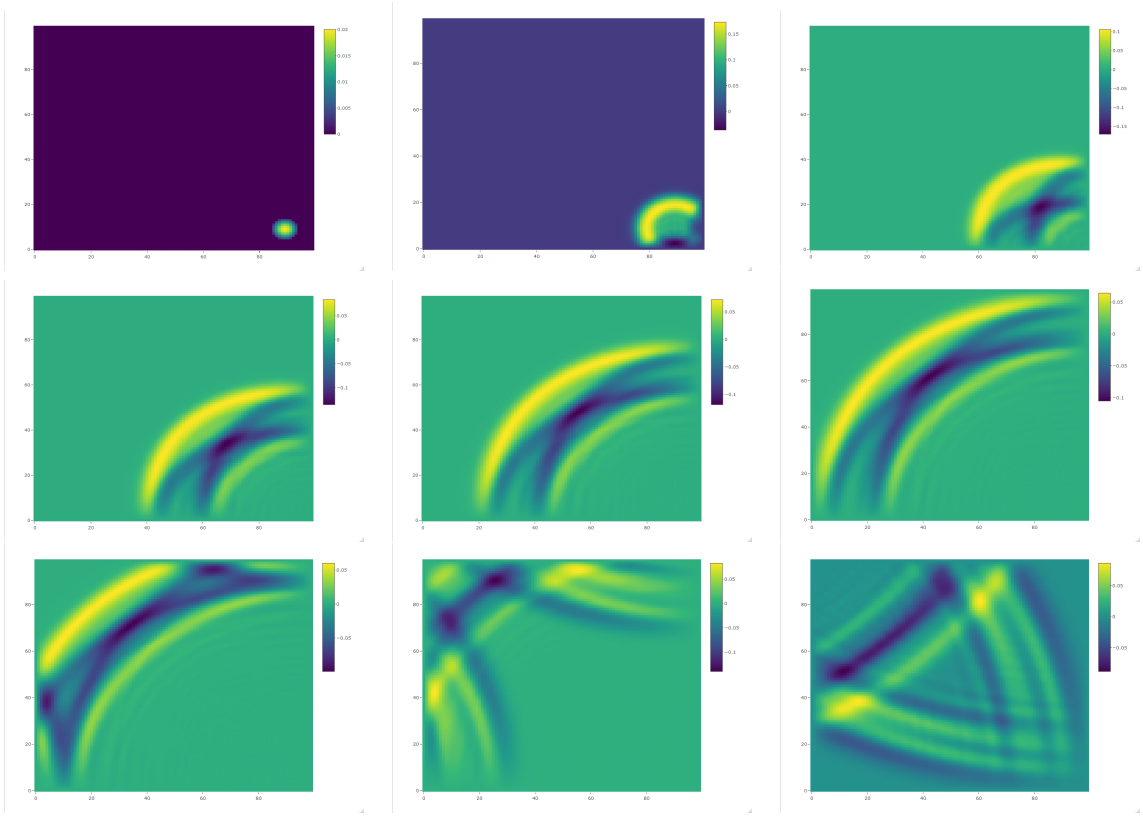
Rysunki 7 oraz 8 przedstawiają rozwiązania z warunkiem początkowym

$$\Phi(x,y) = \begin{cases} 0.2\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\frac{\sqrt{(y-0.1)^2+(x-0.9)^2}}{5}\right), & \text{gdy } \sqrt{(y-0.1)^2+(x-0.9)^2} < 5 \\ 0, \quad w.p.p. \end{cases} \tag{11}$$

dla czasów $t \in \{0.2, 1.25, 3.125, 5, 6.875, 8.75, 10, 12, 18.75\}$.



Rysunek 7: Wykresy 3d przedstawiające rozwiązanie zagadnienia (9) z warunkiem początkowym (11).



Rysunek 8: Wykresy 2d przedstawiające rozwiązanie zagadnienia (9) z warunkiem początkowym (11).

4 Dodatek matematyczny

4.1 Szeregi Fouriera

W rozdziale 1 szukaliśmy rozwiązań równania fali i wyznaczaliśmy współczynniki szeregów Fouriera, które były naszymi rozwiązaniami. Teraz pokażemy skąd wzięły się wzory na te współczynniki. Wszystkie poniższe twierdzenia dowodzone są w [2, Rozdział 5].

Twierdzenie 4.1. *Niech* $\Phi(x) \in C^2([0,\ell])$*, taka że* $\Phi(0) = \Phi(\ell) = 0$*. Wówczas szereg postaci*

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{\ell},$$

gdzie

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

jest zbieżny jednostajnie do funkcji $\Phi(x)$ *na* $[0, \ell]$.

Twierdzenie 4.2. *Niech* $\Phi(x) \in C^2([0, \ell])$*, taka że* $\Phi(0) = \Phi(\ell) = 0$*. Wówczas szereg postaci*

$$\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{\ell},$$

gdzie

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \cos \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

jest zbieżny jednostajnie do funkcji $\Phi(x)$ *na* $[0, \ell]$.

Twierdzenie 4.3. *Niech* $\Phi \in C^2([0, \ell])$*, taka że* $\Phi(0) = \Phi(\ell) = 0$*. Wtedy szereg postaci*

$$\frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi x}{\ell} + B_n \cos \frac{n\pi x}{\ell} \right),$$

gdzie

$$A_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \cos \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \Phi(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

jest zbieżny jednostajnie do funkcji $\Phi(x)$ *określonej na* $[0, l]$.

Zbieżność szeregów z Twierdzeń 4.1, 4.2 i 4.3 dowodzi się analogiczne jak we wcześniej udowodnionego twierdzenia 2.1. Aby pokazać, że są one równe funkcji Φ należy skorzystać z poniższego twierdzenia.

Twierdzenie 4.4. *Szereg Fouriera funkcji* $\Phi \in C([0, \ell])$ *jest do niej zbieżny punktowo, jeżeli funkcja* $\Phi(x)$ *spełnia warunek Lipschitza dla* $x \in [0, \ell]$.

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można w [1, str 365].

Fakt 4.5. *Funkcje* $\sin(x)$ *tworzą układ ortogonalny tzn.*

$$\int_0^{\ell} \sin\left(\frac{m\pi x}{\ell}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right) dx = \frac{\ell}{2} \mathbb{1}_{m,n} = \begin{cases} \frac{\ell}{2}, m = n \\ 0, m \neq n \end{cases}$$

5 Dodatek programistyczny

Poniżej znajduje się kod, napisany w języku R, wykonujący symulację rozwiązania zagadnienia (1) ze stałą $c = 1$ i z warunkami początkowymi

$$\Phi(x) = 0, \quad \Psi(x) = x(2\pi - x)$$

na odcinku czasowym $t \in [0, 30]$. Symulacje wykonywane metodą różnic skończonych:

```
t<-0
T<-30
dt<-0.01
dx<-0.01
x<-linspace(0,2*pi,2*pi/dx)
u0<-rep(0,length(x))
c<-1
C<-c*dt/dx
k<-length(u0)
u1<-u0+dt*x*(2*pi-x)
u1[2:(k-1)]<-u1[2:(k-1)]-(C^2)*(u0[1:(k-2)]+u0[3:k]-2*u0[2:(k-1)])/2
uc<-rbind(u0,u1)
i<-2

while(t<T-dt){
  un<--uc[i-1,]+2*u[i,]
  un[2:(k-1)]<-un[2:(k-1)]+(C^2)*(uc[i,1:(k-2)]+uc[i,3:k]-2*uc[i,2:(k-1)])
  un[1]<-0
  un[length(un)]<-0
  uc<-rbind(uc,un)
  t<-t+dt
  i<-i+1
}
```

Symulacje wykonywane za pomocą szeregu Fouriera, obciętego do $n = 100$ wyrazów:

```
f1<-function(n){
  return(-8*(n*pi*sin(n*pi)+2*cos(n*pi)-2)/(n^3))
}
f2<-function(n){
  4*(2*sin(n*pi/2)-sin(n*pi))/(n^2)
}
T<-30
dt<-0.01
dx<-0.01
x<-linspace(0,2*pi,2*pi/dx)
u<-rbind(c(),c())
for (l in 1:(T/dt)){
  t<-dt*l
  sum<-rep(0,length(x))
  for (n in 1:100){
    B<-2*f1(n)/(n*pi)
    A<-0
    step<-sin(n*x/2)*(A*cos(n*t/2)+B*sin(n*t/2))
    sum<-sum+step
  }
  u<-rbind(u,sum)
}
```

Bibliografia

[1] G.M.Fichtenholz. *Rachunek różniczkowy i całkowy. Tom 3.* PWN, Warszawa, 2007.

[2] W. A. Strauss. *Partial Differential Equations. An Introduction.* John Wiley & Sons, Nowy Jork, 2007.

[3] H. P. Langtangen. *Finite difference computing with PDEs.* SpringerOpen, Lysaker, 2016.